

Caso de Estudio: Contexto Caucasia
Experimento de Rendimiento

Inicializa con

1. Generación de Datos Sintéticos
- clientes.csv (10k)
- ingresos_credito.csv (10k)
- satisfaccion_operaciones.csv (1M)

Migra a

2. Consolidación en SQLite
- Inyección de Índices B-Tree
- (CREATE INDEX)

Evalúa mediante

3. Objetivo del Experimento
- Buscar un cliente específico (ID: 5555)
- Cruzar Datos + Historial de 1M de filas

Ejecuta con merge()

Ejecuta con SELECT JOIN

Enfoque A: Pandas

Mecanismo:
Carga Completa en Memoria RAM

Estrategia de Búsqueda:
Escaneo Secuencial
(Fila por fila en el DataFrame)

Tiempo de Respuesta:
0.8175 segundos
(Riesgo de MemoryError)

Enfoque B: SQL (SQLite)

Mecanismo:
Paginación en Disco Indexada

Estrategia de Búsqueda:
Acceso Directo
(Consulta el mapa B-Tree del Índice)

Tiempo de Respuesta:
0.0046 segundos
(Eficiencia Quirúrgica)

Veredicto Final
SQL es 176.9x más rápido

Pandas procesa todo el océano de datos en RAM;
SQL salta directo al objetivo usando el índice.